



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 1

Coordinación MAT061



Contenidos

- 1 Sistemas de ecuaciones lineales
 - Conjunto Solución
- 2 Resolución de un sistema lineal
 - Operaciones Filas
- 3 Existencia y unicidad de soluciones
- 4 Reducción por filas y formas escalonadas
 - Formas escalonadas
 - Posición pivote
 - Algoritmo de reducción por filas
- 5 Soluciones de sistemas lineales
 - Teorema de existencia y unicidad

1 . Sistemas de ecuaciones lineales

Sistemas de ecuaciones lineales

Los sistemas de ecuaciones lineales se encuentran en el corazón del álgebra lineal. Esta primera parte del curso los utiliza para introducir algunos de los conceptos centrales del álgebra lineal de una manera simple y concreta. En las clases siguientes se presenta un método sistemático para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Definición

Una **ecuación lineal** en las variables $x_1, \dots, x_n$ es una ecuación que puede escribirse de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

donde b y los **coeficientes** $a_1, \dots, a_n$ son números reales o complejos, por lo general conocidos. El subíndice n puede ser cualquier entero positivo.

Ejemplo

La ecuación $6x_1 + 5x_2 = 3x_2 - 4(1 + x_1)$ es lineal, se puede reescribir en la forma

$$10x_1 + 2x_2 = -4$$

pero la ecuación

$$10x_1 + x_1x_2 = 5$$

no es lineal por el término x_1x_2 .

Ejercicio

Determine si la ecuación

$$(x_1 + 1)^2 + 4(x_2 + 1)^2 = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_1x_2$$

es lineal.

Definición

Un **sistema de ecuaciones lineales** (o sistema lineal) es una colección de una o más ecuaciones lineales las cuales involucran determinadas variables, digamos, $x_1, x_2, \dots, x_n$. Todo sistema lineal se puede escribir en la forma:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

donde $m \in \mathbb{N}$ representa el número de ecuaciones y $n \in \mathbb{N}$ el número de incógnitas.

Ejemplo

Son sistemas lineales, los siguientes sistemas de ecuaciones

$$\begin{array}{rclclcl} 2x_1 & + & 7x_2 & - & 5x_3 & = & 2 \\ \sqrt{2}x_1 & & & & - & x_3 & = & -3 \end{array}$$

y

$$\begin{array}{rclclclcl} x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & = & 0 \\ & & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 1 \end{array}$$

Definición

Una **solución** de un sistema de ecuaciones es una lista $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ de números que hacen de cada ecuación un enunciado verdadero cuando los valores $s_1, s_2, \dots, s_n$ sustituyen respectivamente a $x_1, x_2, \dots, x_n$. El conjunto de todas las soluciones posibles de un sistema de ecuaciones es llamado el **conjunto solución** del sistema.

Ejemplo

$(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ y $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1)$ son soluciones del sistema

$$x - y + z = 0$$

$$x + 2y = 1$$

en efecto, para la primera lista obtenemos

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + 0 = 0$$

$$\frac{1}{3} + 2\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

y para la segunda

$$-\frac{1}{3} - \left(\frac{2}{3}\right) + 1 = 0$$

$$\frac{-1}{3} + 2\left(\frac{2}{3}\right) = 1$$

Ejemplo

la lista $(1, 1, 1)$ no es solución del sistema

$$x - y + z = 0$$

$$x + 2y = 1$$

pues las ecuaciones no son enunciados verdaderos al reemplazar
(no satisface las ecuaciones)

$$1 - 1 + 1 \neq 0$$

$$1 + 2(1) \neq 1$$

Ejemplo

Si tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas x, y , digamos

$$ax + by = \alpha_1$$

$$cx + dy = \alpha_2$$

entonces podemos describir exactamente su conjunto solución. Puesto que las soluciones corresponden a los puntos que se encuentran en ambas rectas solo tenemos tres opciones:

- Las rectas no intersectan (rectas paralelas) en cuyo caso el conjunto solución es vacío
- Las rectas intersectan en un punto, en este caso el conjunto solución está compuesto de solo un punto del plano
- Las rectas coinciden (igual recta), en este caso el conjunto solución es la recta completa (tenemos infinitas soluciones).

Observación

Más adelante veremos que este comportamiento se repite en sistemas de más ecuaciones e incógnitas.

Definición

Se dice que un sistema es **consistente** si tiene una o infinitas soluciones e **inconsistente** si no tiene solución.

El sistema

$$\begin{array}{ccccccccc} x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 0 \\ & & & & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 0 \end{array}$$

es consistente pero el sistema

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & 1 \\ 2x + 4y & = & 1 \end{array}$$

es inconsistente (rectas paralelas)

Notación Matricial

La información esencial de un sistema lineal puede registrarse de manera compacta en un arreglo de forma rectangular llamado **matriz**. Dado el sistema

$$\begin{array}{cccccccl} x_1 & + & 2x_2 & + & 7x_3 & & & = & 1 \\ & & 3x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & -1 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & - & 2x_3 & - & 7x_4 & = & 2 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 5 \end{array}$$

con los coeficientes de cada variable alineados en columnas, la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & -7 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

se denomina **matriz coeficiente** o matriz de coeficientes del sistema (Note que se han agregado ceros en el caso en los cuales no aparece la variable)

La matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 & -7 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

se denomina **matriz aumentada del sistema**. La matriz aumentada del sistema consiste de la matriz coeficiente con una columna adicional que contiene las constantes de los lados derechos de las ecuaciones.

El **tamaño de una matriz** indica el número de filas y columnas que la integran, por ejemplo la matriz aumentada

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 & -7 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

tiene cuatro filas y cinco columnas, en este caso diremos que es una matriz de 4×5 (se lee cuatro por cinco). En general si m y n son enteros positivos, una matriz $m \times n$ es un arreglo rectangular de números con m filas y n columnas.

2 . Resolución de un sistema lineal

Resolución de un sistema lineal

Definición

*Diremos que dos sistemas son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución, esto es, cada solución del primer sistema lo es del segundo y cada solución del segundo es una solución del primero.*

Queremos describir un algoritmo o procedimiento sistemático para resolver sistemas lineales. La estrategia básica es reemplazar un sistema con un sistema equivalente que sea más fácil de resolver.

Consideremos el sistema y su matriz aumentada

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & & 2x_2 & - & 8x_3 & = & 8 \\ -4x_1 & + & 5x_2 & + & 9x_3 & = & -9 \end{array} \iff \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 & -9 \end{array} \right)$$

si multiplicamos la primera ecuación por cuatro y la sumamos a la tercera ecuación resulta

$$\begin{array}{rrcr} & 4x_1 & - & 8x_2 & + & 4x_3 & = & 0 \\ + & -4x_1 & + & 5x_2 & + & 9x_3 & = & -9 \\ \hline = & & - & 3x_2 & + & 13x_3 & = & -9 \end{array}$$

obtenemos así un nuevo sistema y matriz aumentada

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & & 2x_2 & - & 8x_3 & = & 8 \\ - & 3x_2 & + & 13x_3 & = & -9 \end{array} \iff \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 & -9 \end{array} \right)$$

continuamos multiplicando la segunda ecuación por $\frac{1}{2}$ para obtener

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & & x_2 & - & 4x_3 & = & 4 \\ & - & 3x_2 & + & 13x_3 & = & -9 \end{array} \iff \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{pmatrix}$$

podemos volver al paso anterior multiplicando la segunda ecuación por 2. Ahora multipliquemos la segunda ecuación por 3 y el resultado lo sumamos a la tercera

$$\begin{array}{rrcr} & & 3x_2 & - & 12x_3 & = & 12 \\ + & & -3x_2 & + & 13x_3 & = & -9 \\ = & & \hline & & & & x_3 & = & 3 \end{array}$$

obtenemos el sistema equivalente y su matriz aumentada

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & & x_2 & - & 4x_3 & = & 4 \\ & & & & x_3 & = & 3 \end{array} \iff \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ahora realizamos operaciones hacia arriba con la tercera ecuación trabajamos para eliminar $-4x_3$ de la segunda y x_3 en la primera: primero calculamos cuatro por la tercera y sumamos a la segunda y luego menos uno por la tercera y sumamos a la primera, es decir

$$\begin{array}{rclcl}
 & & 4x_3 & = & 12 \\
 + & x_2 & - & 4x_3 & = & 4 \\
 \hline
 = & & x_2 & = & 16
 \end{array}$$

y

$$\begin{array}{rclclcl}
 & & & -x_3 & = & -3 \\
 + & x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 0 \\
 \hline
 = & & x_1 & - & 2x_2 & = & -3
 \end{array}$$

obtenemos el sistema

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 - 2x_2 & = & -3 \\
 x_2 & = & 16 \\
 x_3 & = & 3
 \end{array}
 \iff
 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

finalmente multiplicamos la segunda ecuación por dos y sumamos a la primera

$$\begin{array}{rcl}
 & 2x_2 & = 32 \\
 + & x_1 - 2x_2 & = -3 \\
 \hline
 = & x_1 & = 29
 \end{array}$$

se obtiene el sistema equivalente y su matriz asociada

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 & = & 29 \\
 x_2 & = & 16 \\
 x_3 & = & 3
 \end{array}
 \iff
 \begin{pmatrix}
 1 & 0 & 0 & 29 \\
 0 & 1 & 0 & 16 \\
 0 & 0 & 1 & 3
 \end{pmatrix}$$

Observamos entonces que el sistema tiene solución única $(29, 16, 3)$ la cual se puede verificar en el sistema original

$$\begin{array}{rclclclclcl} (29) & - & 2(16) & + & 3 & = & 0 \\ & & 2(16) & - & 8(3) & = & 8 \\ - & 4(29) & + & 5(16) & + & 9(3) & = & -9 \end{array}$$

En el ejemplo anterior, nos damos cuenta que las operaciones que se realizan sobre las ecuaciones son equivalentes a operaciones sobre la matriz aumentada del sistema, las tres operaciones que hemos utilizado son las siguientes:

- 1 **Intercambio:** Intercambiar la fila i con la fila j (cambiamos de lugar dos ecuaciones) esto lo representaremos por E_{ij}
- 2 **Escalamiento:** Multiplicar todas las entradas de la fila i por $\alpha \neq 0$ (se multiplica toda la ecuación por α). Esta operación la representaremos por $E_i(\alpha)$
- 3 **Reemplazo:** Reemplazar la fila i por la suma de si misma mas λ veces la fila j (a la ecuación i le sumamos λ veces la ecuación j). Esta operación la representaremos por $E_{ij}(\lambda)$.

Estas operaciones serán llamadas **operaciones elementales fila**

Las operaciones elementales pueden aplicarse a cualquier matriz, no únicamente a las matrices aumentadas de un sistema lineal.

Definición

*Se dice que dos matrices son **equivalentes por filas** si existe una sucesión de operaciones elementales de fila que convierte una matriz en la otra.*

Es importante notar que las operaciones elementales son reversibles, en este sentido, E_{ij} se puede revertir con E_{ij} , $E_{ij}(\lambda)$ con $E_{ij}(-\lambda)$ y $E_i(\alpha)$ con $E_i(\frac{1}{\alpha})$.

Si las matrices aumentadas de dos sistemas lineales son equivalentes por filas entonces los dos sistemas tienen el mismo conjunto solución.

3 . Existencia y unicidad de soluciones

Existencia y unicidad de soluciones

Existen dos preguntas fundamentales asociadas a un sistema de ecuaciones lineales:

- 1 ¿El sistema es consistente?, es decir, ¿existe al menos una solución?
- 2 Si existe solución, ¿Sólo hay una?, en otras palabras, ¿la solución es única?

estas preguntas se pueden contestar usando operaciones elementales fila.

Ejemplo

Determine si el sistema

$$\begin{array}{rclclcl} & x_2 & - & 4x_3 & = & 8 \\ 2x_1 & - & 3x_2 & + & 2x_3 & = & 1 \\ 5x_1 & - & 8x_2 & + & 7x_3 & = & 1 \end{array}$$

es consistente.

Usaremos la matriz aumentada y las operaciones elementales fila:

Ejemplo

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{12}} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_1(\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 5 & -8 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{31}(-5)} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{32}(\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Ejemplo

note el sistema asociado a esta matriz es

$$\begin{array}{rclclcl} x_1 & - & \frac{3}{2}x_2 & + & x_3 & = & \frac{1}{2} \\ & & x_2 & - & 4x_3 & = & 8 \\ & & & & 0 & = & \frac{5}{2} \end{array}$$

la última ecuación nos entrega una contradicción por lo cual el sistema original no puede tener solución (es inconsistente)

4 . Reducción por filas y formas escalonadas

Reducción por filas y formas escalonadas

Definición

*Una matriz rectangular está en **forma escalonada** (o en **forma escalonada por filas**) si cumple las siguientes propiedades:*

- 1 Todas las filas distintas de cero están arriba de cualquier fila integrada sólo por ceros.*
- 2 Cada entrada principal de una fila está en una columna situada a la derecha de la entrada principal de la fila que se encuentra arriba de dicha entrada.*
- 3 Todas las entradas que se localicen en una columna situada debajo de una entrada principal son ceros.*

Si además se cumple que:

- 4 La entrada principal de cada fila distinta de cero es 1.*
- 5 Cada 1 principal es la única entrada distinta de cero en su columna.*

*decimos que la matriz se encuentra en su **forma escalonada reducida** (o **forma escalonada reducida por filas**).*

Ejemplo

Son matrices escalonadas

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & 5 & -2 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

pero la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 5 & 7 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

no es escalonada.

Ejemplo

Las siguientes matrices están en forma escalonada reducida, porque las entradas principales son números 1, y abajo y arriba de cada 1 principal sólo existen ceros.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & -\frac{58}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{19}{16} & \frac{31}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Unicidad de la forma escalonada reducida

Teorema

Cada matriz es equivalente por filas a una y sólo una matriz escalonada reducida.

Observación

*Si una matriz A es equivalente por filas a una matriz escalonada U , se dice que U es una **forma escalonada** (o una forma escalonada por filas) **de A** ; si U está en su forma escalonada reducida, se afirma que es la **forma escalonada reducida de A** .*

Definición

En una matriz A , una **posición pivote** es una ubicación en A que corresponde a un 1 principal en la forma escalonada reducida de A . Una **columna pivote** es una columna de A que contiene una posición pivote.

Ejemplo

Reduzca por filas la matriz A que se muestra a continuación hasta la forma escalonada, y localice las columnas pivote de A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 & -4 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 & -7 & 9 \\ 4 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución

■ = columna pivote

■ = *pivote*

$$\left(\begin{array}{ccccc} \text{■} & 2 & 3 & 1 & 4 & -4 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 & -7 & 9 \\ 4 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{12}} \left(\begin{array}{ccccc} \text{■} & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & -4 \\ 0 & -6 & 2 & -7 & 9 \\ 4 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{21}(-2)}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & -6 & 2 & -7 & 9 \\ 4 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{41}(-4)} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & \text{■} & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & -6 & 2 & -7 & 9 \\ 0 & -5 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{E_{32}(6)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & 15 \\ 0 & -5 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{42}(5)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & 15 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & -15 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{52}(-2)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{34}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_4(\frac{1}{5})}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{35}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{43}(-4)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & -39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego la matriz está en forma escalonada y, por lo tanto, las columnas 1,2 y 3 de A son columnas pivotes.

Observación

Un **pivote**, como el visto en el ejemplo anterior, es un número distinto de cero situado en una posición pivote que se utiliza cuando es necesario para crear ceros por medio de operaciones fila. Los pivotes utilizados en el ejemplo fueron 1, 1, 20 y 1. Se debe tener en cuenta que una sucesión diferente de operaciones fila podría involucrar un conjunto de pivotes distinto.

Algoritmo de reducción por filas

Este algoritmo consta de cuatro pasos, produciendo una matriz en forma escalonada. Un quinto paso produce una matriz en forma escalonada reducida. El algoritmo se ilustrará a través de un ejemplo

Ejemplo

Aplique operaciones elementales de fila para transformar a la forma escalonada y después a la forma escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & -7 & 3 \\ 5 & -4 & 8 & 1 \\ 3 & -2 & -23 & 16 \end{pmatrix}$$

Solución

Paso 1

Empiece con la columna distinta de cero que se encuentra más a la izquierda. En este caso es una columna pivote. La posición pivote está en la parte superior.

$$\left(\begin{array}{cccc} 0 & -3 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & -7 & 3 \\ 5 & -4 & 8 & 1 \\ 3 & -2 & -23 & 16 \end{array} \right)$$

Paso 2

Seleccione como pivote una entrada distinta de cero en la columna pivote. Si es necesario, intercambie filas para mover esta entrada a la posición pivote.

$$\begin{array}{l} E_{12} \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cccc} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \\ 5 & -4 & 8 & 1 \\ 3 & -2 & -23 & 16 \end{array} \right)$$

Paso 3

Use operaciones de reemplazo de fila para crear ceros en todas las posiciones ubicadas debajo del pivote.

$$\begin{array}{l} E_{31}(5) \\ \sim \\ E_{41}(3) \end{array} \left(\begin{array}{cccc} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -27 & 16 \\ 0 & 1 & -13 & 25 \end{array} \right)$$

Paso 4

Cubra (o no tome en cuenta) la fila que contiene la posición pivote y cubra todas las filas, si existe alguna, por encima de ésta. Aplique los pasos 1, 2 y 3 a la submatriz restante. Repita el proceso hasta que no haya más filas distintas de cero por modificar.

$$\left(\begin{array}{cccc} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -27 & 16 \\ 0 & 1 & -13 & 25 \end{array} \right) \begin{array}{l} E_{23} \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cccc} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -27 & 16 \\ 0 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -13 & 25 \end{array} \right) \begin{array}{l} E_{32}(3) \\ \sim \\ E_{42}(-1) \end{array}$$

Ahora aplicamos nuevamente los pasos 2 y 3 a la submatriz restante, quedando:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -27 & 16 \\ 0 & 0 & -77 & 48 \\ 0 & 0 & 14 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} E_{43}\left(\frac{14}{77}\right) \\ \sim \\ E_{42}(-1) \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -27 & 16 \\ 0 & 0 & -77 & 48 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1365}{77} \end{pmatrix}$$

Se ha alcanzado una forma escalonada para la matriz completa sin tener que aplicar los pasos 1, 2 y 3 en esta submatriz.

Para obtener la forma escalonada reducida, se debe realizar un paso más.

Paso 5

Empiece con el pivote situado más a la derecha trabajando hacia arriba y a la izquierda, cree ceros arriba de cada pivote. Si un pivote no es 1, hágalo 1 mediante una operación de escalonamiento.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -27 & 16 \\ 0 & 0 & -77 & 48 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1365}{77} \end{pmatrix}$$

Queda de ejercicio encontrar la matriz escalonada reducida.

Observación

El paso 5, que produce la forma escalonada reducida única, se llama fase regresiva.

5 . Soluciones de sistemas lineales

Soluciones de sistemas lineales

El algoritmo de reducción por filas conduce directamente a una descripción explícita del conjunto solución de un sistema lineal cuando se aplica, el algoritmo, a la matriz aumentada del sistema. Por ejemplo, supongamos que la matriz aumentada de un sistema lineal ha sido transformado en la forma escalonada reducida equivalente:

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Existen tres variables, ya que la matriz aumentada tiene cuatro columnas. El sistema de ecuaciones asociado es

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 4x_3 & = & 3 \\ x_2 + 2x_3 & = & 2 \\ 0 & = & 0 \end{array}$$

(1)

Las variables x_1 y x_2 correspondientes a columnas pivote de la matriz se denominan **variables básicas**. la otra variable, x_3 , se llama **variable libre**.

Cuando un sistema es consistente, como en (1), el conjunto solución puede describirse de manera explícita al resolver el sistema de ecuaciones **reducido** para las variables básicas en términos de las variables libres. Luego tenemos:

$$\begin{cases} x_1 &= 3 - 4x_3 \\ x_2 &= 2 - 2x_3 \\ x_3 &\text{es libre} \end{cases} \quad (2)$$

es decir, x_3 toma cualquier valor. Luego si $x_3 = 0$, la solución es $(3, 2, 0)$.

La solución de (2) se denomina **solución general** del sistema porque proporciona una descripción explícita de todas las soluciones.

Ejemplo

Encuentre la solución general del sistema lineal cuya matriz aumentada se ha reducido a:

$$1 \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & -3 & 0 & -23 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

$$2 \quad \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -9 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Teorema de existencia y unicidad

Teorema

Un sistema lineal es consistente si, y sólo si, la columna del extremo derecho de la matriz aumentada no es una columna pivote, esto es, si, y sólo si, una forma escalonada de la matriz aumentada no tiene ninguna fila de la forma

$$[0 \ \cdots \ 0 \ b] \quad \text{con } b \text{ diferente de cero.}$$

Si un sistema lineal es consistente, entonces el conjunto solución contiene (i) una solución única, cuando no existen variables libres, o bien (ii) un número infinito de soluciones, cuando existe por lo menos una variable libre.

En resumen. Cuando se quiera resolver un sistema de ecuaciones lineales, se debe proceder de la siguiente forma:

- 1 Escriba la matriz aumentada del sistema.
- 2 Utilice el algoritmo de reducción por filas para obtener una matriz aumentada equivalente de forma escalonada. Decida si el sistema es o no consistente. Si no hay solución, deténgase; en caso contrario, continúe con el siguiente paso.
- 3 Continúe la reducción por filas hasta obtener la forma escalonada reducida.
- 4 Escriba el sistema de ecuaciones que corresponda a la matriz obtenida en el paso 3.
- 5 Reescriba cada ecuación diferente de cero del paso 4 de manera que su única variable básica esté expresada en términos de cualesquiera variables libres que aparezcan en la ecuación.

Ejercicios

- 1 Encuentre la solución general del sistema lineal cuya matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right).$$

- 2 Encuentre la solución general de los siguientes sistemas:

■

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 & = & 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 & = & 9 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 & = & 6 \end{cases}$$

■

$$\begin{cases} x_2 - 2x_3 & = & -5 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 & = & -2 \\ 4x_1 - x_2 & = & -4 \end{cases}$$